

Thème 5 — Résolution des triangles

NIVEAU DIFFICILE — CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Exercice 1 • Un terrain triangulaire

- (a) ► $\overline{BC}$ est opposé à $\hat{A}$, encadré par $\overline{AB}$ et $\overline{AC}$. Avec $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$:

$$\overline{BC}^2 = 6^2 + 6^2 - 2 \cdot 6 \cdot 6 \cos 120^\circ = 72 - 72 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 72 + 36 = 108 \implies \overline{BC} = 6\sqrt{3}.$$

(b) ► $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \sin \hat{A} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \cdot \sin 120^\circ = 18 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 9\sqrt{3}.$

- (c) ► Le triangle étant isocèle en A , $\hat{B} = \hat{C}$, et $\hat{B} + \hat{C} = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$, donc $\hat{B} = \hat{C} = 30^\circ$.

Vérification (loi des sinus) : $\frac{\sin \hat{B}}{\overline{AC}} = \frac{\sin 30^\circ}{6} = \frac{1}{12}$ et $\frac{\sin \hat{A}}{\overline{BC}} = \frac{\sin 120^\circ}{6\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}/2}{6\sqrt{3}} = \frac{1}{12}$: cohérent.

(d) ► $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \overline{BC} \cdot h$, donc $h = \frac{2\mathcal{A}}{\overline{BC}} = \frac{2 \cdot 9\sqrt{3}}{6\sqrt{3}} = \frac{18\sqrt{3}}{6\sqrt{3}} = 3$ (soit 30 m).

Exercice 2 • La largeur d'une rivière

- (a) ► $\hat{C} = 180^\circ - 45^\circ - 45^\circ = 90^\circ$.

- (b) ► $\overline{AB} = 100$ est opposé à $\hat{C} = 90^\circ$. Par la loi des sinus, $\overline{AC}$ (opposé à $\hat{B} = 45^\circ$) et $\overline{BC}$ (opposé à $\hat{A} = 45^\circ$) valent

$$\overline{AC} = \overline{BC} = 100 \cdot \frac{\sin 45^\circ}{\sin 90^\circ} = 100 \cdot \frac{\sqrt{2}/2}{1} = 50\sqrt{2} \approx 70,7 \text{ m.}$$

- (c) ► $\overline{AC}^2 + \overline{BC}^2 = (50\sqrt{2})^2 + (50\sqrt{2})^2 = 5000 + 5000 = 10000 = 100^2 = \overline{AB}^2$: le triangle est bien rectangle en C .

- (d) ► Aire = $\frac{1}{2} \overline{AC} \cdot \overline{BC} \cdot \sin \hat{C} = \frac{1}{2} \cdot 50\sqrt{2} \cdot 50\sqrt{2} \cdot 1 = \frac{1}{2} \cdot 5000 = 2500 \text{ m}^2$. Or aire = $\frac{1}{2} \overline{AB} \cdot (\text{largeur})$,
d'où largeur = $\frac{2 \cdot 2500}{100} = 50 \text{ m}.$

Exercice 3 • Résolution complète d'un triangle

- (a) ► Les côtés encadrant $\hat{C}$ sont a et b :

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} ab \sin \hat{C} \Rightarrow 18\sqrt{3} = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot b \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3b\sqrt{3} \implies b = 6.$$

- (b) ► $c = \overline{AB}$ opposé à $\hat{C}$:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos 60^\circ = 144 + 36 - 2 \cdot 12 \cdot 6 \cdot \frac{1}{2} = 180 - 72 = 108 \implies c = 6\sqrt{3}.$$

- (c) ► Loi des sinus : $\frac{\sin \hat{B}}{b} = \frac{\sin \hat{C}}{c}$, donc

$$\sin \hat{B} = b \cdot \frac{\sin \hat{C}}{c} = 6 \cdot \frac{\sin 60^\circ}{6\sqrt{3}} = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}/2}{6\sqrt{3}} = \frac{1}{2} \implies \hat{B} = 30^\circ.$$

Puis $\hat{A} = 180^\circ - 60^\circ - 30^\circ = 90^\circ$.

- (d) ► Comme $\hat{A} = 90^\circ$, le triangle est **rectangle en A**. Vérification par Pythagore ($a = \overline{BC} = 12$ est l'hypoténuse) : $b^2 + c^2 = 36 + 108 = 144 = 12^2 = a^2$. Enfin, la hauteur issue de A vérifie $\mathcal{A} = \frac{1}{2} a \cdot h$, donc $h = \frac{2 \cdot 18\sqrt{3}}{12} = 3\sqrt{3} \approx 5,20$.